

ANÁLISIS MATEMÁTICO I

RECUPERATORIO SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 2020

Limite/Derivada/Continuidad

Actividad 1: Determinar el valor de h de modo que la función por tramos resulte continua en su dominio y graficarla para un oportuno valor de $a \in \mathbb{R}^+$ que Ud. elija:

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)^3 + 3, & x \in [-2a, 0) \\ -x + h, & x \in [0, 4a] \end{cases}$$

Encontrar extremos absolutos y relativos.

¿Es derivable en su dominio? Justifique su respuesta.

¿Admite ceros en su dominio? ¿Se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano? Si no se cumplen indique su conclusión.

Actividad 2: Sean las funciones $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ y $g(x) = \sqrt{x}$. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $h(x) = f[g(x)]$ en el punto $P(1, h(1))$.

Determinar $d(f(x), g(x))$

Actividad 3: Aplicar convenientes límites para mostrar que la función

$$f(x) = \frac{2x+1}{-x+3}$$

admite comportamiento asintótico.